

NAD⁺ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide)

Qué Es

El NAD⁺ (dinucleótido de nicotinamida y adenina) es una molécula que se encuentra en cada célula del cuerpo y que desempeña un papel central en la producción de energía, la reparación del ADN y la salud celular. No es un péptido. Es una coenzima, lo que significa que ayuda a las enzimas a realizar su trabajo. Sin la cantidad adecuada de NAD⁺, las células no pueden producir energía de manera eficiente, reparar el ADN dañado ni mantener los cientos de reacciones metabólicas que nos mantienen en funcionamiento.

La mayoría de las personas oyen hablar del NAD⁺ como un suplemento antienviejecimiento, pero antes de decidir si es adecuado para usted, es necesario comprender qué hace realmente a nivel celular, qué ocurre cuando disminuye y las diferentes formas de abordar ese descenso.

Cada una de las funciones que realiza el cuerpo requiere energía, y esa energía proviene del ATP. Las células utilizan el ATP para contraer los músculos, activar las neuronas, reparar los tejidos y mantenernos con vida. El cuerpo casi no almacena ATP; solo se tienen unos 100 gramos disponibles en cualquier momento dado, lo que básicamente es energía suficiente para unos pocos segundos de actividad intensa. Por lo tanto, el cuerpo tiene que estar rehaciendo ATP constantemente durante todo el día, todos los días. Una persona moderadamente activa recicla diariamente una cantidad de ATP equivalente a todo su peso corporal.

El NAD⁺ es esencial para ese proceso de producción de ATP. Es un cofactor crítico en la cadena de transporte de electrones, que es donde se produce aproximadamente el 90% del ATP. Cuando los niveles de NAD⁺ caen, la producción de energía se frena, y eso afecta a todos los procesos posteriores.

El problema es que los niveles de NAD⁺ disminuyen significativamente con la edad. Al llegar a los 40 años, es posible que los niveles de NAD⁺ hayan bajado un 50% o más en comparación con la juventud. Este descenso se asocia con una reducción de la energía, una alteración de la reparación celular, disfunción metabólica y muchas de las características del envejecimiento.

El NAD⁺ se puede elevar mediante suplementos precursores orales (niacina, NMN, NR), a través de inyecciones subcutáneas o intramusculares, o mediante intervenciones en el estilo de vida como el ejercicio. Cada método presenta diferentes características de absorción y consideraciones prácticas.

Cómo Funciona

El NAD⁺ existe en dos formas que se ciclan entre sí constantemente. El NAD⁺ es la forma oxidada. Durante el metabolismo, el NAD⁺ recoge electrones y se convierte en NADH. Piense en el NAD⁺ como un autobús de traslado vacío y en el NADH como el autobús que transporta pasajeros (electrones) hacia la central eléctrica.

La Vía de Producción de Energía

El cuerpo produce ATP a través de tres vías, y el NAD⁺ interviene en todas ellas.

- **La glucólisis** descompone la glucosa fuera de las mitocondrias. Es rápida, ocurre en milisegundos y produce una pequeña cantidad de ATP más algo de NADH. Esto es lo que alimenta los primeros 10 segundos aproximadamente de una actividad muy intensa, como el levantamiento de pesas pesadas o un sprint. No se puede mantener por mucho tiempo porque produce ácido láctico como producto de desecho.
- **El ciclo de Krebs** ocurre dentro de las mitocondrias. Toma lo que produjo la glucólisis y lo oxida por completo. Aquí es donde se genera la mayor parte del NADH. El NADH es la molécula transportadora que recoge los electrones y los transporta a la siguiente etapa.
- **La cadena de transporte de electrones** ocurre en la membrana interna de las mitocondrias. Utiliza el NADH para bombear protones y crear ATP. De aquí proviene aproximadamente el 90% del ATP. Cuando el NADH cede sus electrones al final de este proceso, se convierte de nuevo en NAD⁺. Y este ciclo se repite miles de veces al día en cada célula.

En las células sanas, se tienen unas 700 partes de NAD⁺ por cada parte de NADH. Esta proporción es importante. Si hay abundancia de NAD⁺, las células producen energía de manera muy eficiente. Si el NAD⁺ escasea, la producción de energía se limita y aumenta el estrés celular. Esta es la diferencia entre tener resistencia, una recuperación rápida y claridad mental frente a sentirse fatigado, obnubilado y lento para recuperarse.

Por Qué Disminuye el NAD⁺

Tres factores causan este descenso:

1. Ciertas enzimas del cuerpo (particularmente la CD38 y las PARP) consumen más NAD⁺ a medida que se envejece debido a que los procesos que respaldan, como la reparación del ADN y la función inmunitaria, se vuelven menos eficientes y generan mayor demanda. Los niveles de CD38 aumentan con la edad y la inflamación crónica, acelerando la pérdida de NAD⁺.
2. Existe una enzima llamada NAMPT que produce NAD⁺ a través de la vía de rescate, la cual es responsable de aproximadamente el 80% de la producción de NAD⁺. La NAMPT se vuelve menos eficiente con la edad.
3. Cuando las mitocondrias se dañan, no pueden reciclar el NAD⁺ con la misma eficacia. Esto genera un ciclo vicioso, ya que un menor nivel de NAD⁺ significa una producción de energía menos eficiente, lo que se traduce en un mayor estrés mitocondrial y, por ende, en un nivel aún más bajo de NAD⁺.

Activación de las Sirtuinas

Más allá de la producción de energía, el NAD⁺ activa una familia de proteínas llamadas sirtuinas (de la SIRT1 a la SIRT7) que regulan las respuestas al estrés celular, el metabolismo y la longevidad. Las sirtuinas requieren NAD⁺ como cosustrato para funcionar. Cuando los niveles de NAD⁺ son bajos, la actividad de las sirtuinas disminuye, lo que altera la capacidad del cuerpo para responder al estrés, reparar daños y mantener la salud metabólica.

Las sirtuinas intervienen en la reparación del ADN y la estabilidad genómica, el control de la inflamación, la biogénesis mitocondrial (creación de nuevas mitocondrias), el metabolismo de las grasas, la sensibilidad a la insulina y la regulación del ritmo circadiano.

Reparación del ADN

El NAD⁺ es consumido por las enzimas PARP (poli ADP-ribosa polimerasas) cuando reparan los daños en el ADN. A medida que el daño al ADN se acumula con la edad y los niveles de NAD⁺ disminuyen, la maquinaria de reparación se vuelve menos efectiva. Esto crea otro ciclo vicioso donde el ADN dañado se queda sin reparar, contribuyendo a la disfunción celular y al envejecimiento.

Beneficios

- **Mayor Energía Celular:** Al respaldar la función mitocondrial, la suplementación con NAD⁺ puede mejorar los niveles de energía y reducir la fatiga. Muchas personas reportan sentirse con más energía y mentalmente más despejadas después de elevar sus niveles de NAD⁺.
- **Mejora de la Salud Metabólica:** Los estudios preclínicos y los primeros estudios en humanos sugieren que elevar el NAD⁺ puede mejorar la sensibilidad a la insulina y respaldar un metabolismo lipídico saludable. Un estudio en mujeres con sobrepeso y prediabetes mostró una mejora en la sensibilidad a la insulina en el músculo esquelético tras 10 semanas de suplementación con NMN a dosis de 250 mg diarios.
- **Función Cognitiva Potenciada:** El NAD⁺ respalda la salud cerebral a través de múltiples mecanismos, incluyendo la producción de energía, la reparación del ADN y la activación de sirtuinas en las neuronas. Los usuarios de la terapia con NAD⁺ suelen reportar una mayor claridad mental y una reducción de la neblina mental.
- **Reparación del ADN y Mantenimiento Celular:** Al proporcionar combustible para las enzimas reparadoras del ADN, un nivel adecuado de NAD⁺ ayuda a mantener la integridad genómica y respalda una función celular saludable a lo largo del tiempo.
- **Soporte Cardiovascular:** El NAD⁺ desempeña funciones importantes en la salud del corazón. La investigación preclínica muestra que la reposición de NAD⁺ puede proteger contra enfermedades cardiovasculares y respaldar una presión arterial saludable.
- **Soporte en la Recuperación:** La terapia con NAD⁺ se ha utilizado en entornos clínicos para apoyar la recuperación de la dependencia de sustancias, ayudando a reducir los síntomas de abstinencia y a respaldar la salud cerebral durante la desintoxicación. Esto solo debe realizarse bajo supervisión médica.

Qué Esperar

Primera Semana

Es común que se reporte un aumento de la energía, especialmente con las vías inyectables. Algunas personas notan una mejora en la calidad del sueño y una mayor agudeza mental. Los efectos pueden ser sutiles o pronunciados dependiendo de su estado basal de NAD⁺. Quienes tienen niveles significativamente agotados tienden a notar mejoras más drásticas.

Semanas 2 a 4

Mejoras sostenidas en la energía. Con frecuencia se observa una mejor recuperación después del ejercicio. Los beneficios cognitivos pueden volverse más evidentes a medida que los procesos de reparación celular se aceleran.

A Largo Plazo

Los beneficios a nivel celular (reparación del ADN, soporte mitocondrial, activación de sirtuinas) se acumulan con el tiempo pero no son directamente perceptibles. El uso continuo mantiene elevados los niveles de NAD⁺ y sus beneficios asociados.

Después de Suspenderlo

Los niveles de NAD⁺ regresan gradualmente a su línea base. No existe un efecto de abstinencia o de rebote, pero los beneficios disminuirán en el transcurso de semanas o meses si no se continúa con la suplementación.

El Inconveniente

Si sus mitocondrias están dañadas, el simple hecho de añadir más NAD⁺ podría no funcionar. Convertir los precursores de NAD⁺ en NAD⁺ utilizable requiere ATP. Si sus mitocondrias no pueden producir ATP de manera eficiente, no podrán utilizar los precursores de NAD⁺ de forma efectiva. Esta es exactamente la razón por la que algunas personas se suplementan con NAD⁺ y no sienten nada: la maquinaria está demasiado dañada para utilizar el combustible. Aquí es donde el SS-31 interviene en primer lugar para la fase de reparación.

Lo que Muestra la Ciencia

La investigación sobre el NAD⁺ evoluciona rápidamente. Así es como se encuentra la evidencia actualmente:

- **Los precursores de NAD⁺ elevan los niveles de NAD⁺ en sangre (Estudios en humanos):** Múltiples ensayos en humanos han confirmado que la suplementación oral con NMN y NR eleva con éxito los niveles de NAD⁺ en sangre. Los estudios muestran incrementos del 40 al 90% con una suplementación constante. Sin embargo, el grado de incremento en los tejidos (donde realmente importa) es menos claro.
- **Beneficios metabólicos (Ensayo en humanos, 2021):** Yoshino y colaboradores publicaron un estudio en *Science* realizado en mujeres con sobrepeso u obesidad y prediabetes, demostrando que 10 semanas de suplementación con NMN (250 mg diarios) mejoraron la sensibilidad a la insulina en el músculo esquelético. Esta es una de las evidencias más sólidas en humanos para un resultado clínicamente significativo.
- **Metaanálisis de NMN (2024):** Una revisión sistemática con metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados publicada en *Critical Reviews in Food Science and Nutrition* encontró que la suplementación con NMN elevó significativamente los niveles de NAD en sangre. Sin embargo, la mayoría de los resultados clínicamente relevantes

(composición corporal, rendimiento físico, marcadores metabólicos) no mostraron diferencias significativas entre el grupo de suplementación con NMN y los grupos de control. Esta es una importante dosis de realidad: elevar los niveles de NAD⁺ no se traduce automáticamente en mejoras clínicas medibles.

- **El problema de la conversión intestinal:** Investigaciones recientes muestran que la mayoría de los suplementos orales de NMN y NR son convertidos en ácido nicotínico (niacina) por las bacterias intestinales antes de que puedan ser absorbidos intactos. Un estudio publicado en *Science Advances* mostró que el NR y el NMN facilitan la síntesis de NAD⁺ a través de la circulación enterohepática, dado que las bacterias intestinales desamidan estos compuestos a ácido nicotínico durante la absorción. Por lo tanto, es posible que esté pagando significativamente más por compuestos que su intestino termina transformando en niacina de todos modos. Las formulaciones de NMN liposomal podrían eludir parcialmente este problema. Un estudio de 2025 en hombres sanos mayores de 40 años mostró que el NMN liposomal incrementó significativamente el NAD⁺ en comparación con el NMN no liposomal y el placebo.
- **Niacina: La opción probada más económica:** La niacina (vitamina B3) se introduce directamente en la vía de Preiss-Handler y se convierte en NAD⁺. Es una forma comprobada y rentable de elevar los niveles de NAD⁺. El inconveniente es el rubor por niacina (*niacin flush*), que consiste en una piel enrojecida, caliente y con picazón durante unos 20 o 30 minutos después de tomarla. La mayoría de las personas no lo tolera. Si puede lidiar con el rubor, la niacina es su opción más económica y comprobada para elevar los niveles de NAD⁺.
- **Inyección directa de NAD⁺:** Cuando se inyecta NAD⁺ directamente, no se está alimentando ninguna de las vías de biosíntesis ni se está esperando a que el cuerpo convierta nada. Se está introduciendo NAD⁺ directamente en el torrente sanguíneo. Esto evita el problema de las bacterias intestinales, elude el rubor y lleva el NAD⁺ directamente a donde necesita ir. Aunque la experiencia clínica sugiere beneficios, los ensayos controlados rigurosos enfocados específicamente en el NAD⁺ subcutáneo son limitados.
- **Riesgo de supresión de la NAMPT:** Esto es crítico. La suplementación crónica con precursores de NAD⁺ puede suprimir la producción natural de NAMPT en el cuerpo, la cual es la enzima clave en la vía de rescate que genera cerca del 80% de su NAD⁺. Un estudio en humanos encontró que la suplementación con NR disminuyó los niveles de NAMPT a pesar de incrementar los metabolitos de NAD⁺. La suplementación a largo plazo podría, de hecho, empeorar la capacidad del cuerpo para producir NAD⁺ de forma natural. Si interrumpe la suplementación tras un uso crónico, podría quedar en una posición peor que antes de comenzar. La solución consiste en ciclar la suplementación: realice de 8 a 12 semanas de uso, seguidas de 4 a 8 semanas de descanso. El ejercicio incrementa la expresión de la NAMPT en más de un 100% y eleva el NAD⁺ muscular en más de un 100%. El entrenamiento, la nutrición y el sueño siempre deben seguir siendo el enfoque principal.
- **Estudios en animales:** En estudios con animales, la suplementación con NAD⁺ extendió la esperanza de vida y el periodo de salud, mejoró la función física y revirtió algunos aspectos del deterioro asociado a la edad. Aún se está estudiando si estos efectos tan dramáticos se trasladan a los humanos.

Reportes de los Usuarios

La siguiente información ha sido recopilada de plataformas externas, incluyendo Reddit, foros de péptidos y conversaciones de la comunidad. Estos son datos anecdóticos y no tienen el mismo peso que las investigaciones publicadas.

- **Energía y Claridad Mental:** El beneficio reportado con mayor frecuencia en todas las vías de administración es la mejora en la energía y la claridad mental. Los usuarios de las vías inyectables tienden a reportar efectos más rápidos y notorios en comparación con los precursores orales.
- **El escozor de la Inyección:** Las inyecciones subcutáneas de NAD⁺ a menudo se describen como más incómodas que las inyecciones típicas de péptidos, presentando una sensación de ardor o escozor. Inyectar lentamente, utilizar un calibre de aguja ligeramente mayor y templar la solución a temperatura ambiente antes de la inyección son estrategias comúnmente recomendadas.
- **Respuestas Variables a los Precursos Orales:** Los reportes sobre el NMN y el NR oral son mixtos. Algunos usuarios refieren mejoras claras en la energía y la recuperación, mientras que otros no notan nada. Esto es consistente con el hallazgo científico de que los precursores orales pueden convertirse en gran medida en niacina en el intestino, y que la variación individual en la composición del microbioma intestinal afecta la eficiencia de dicha conversión.
- **Efectos sobre el Sueño:** Algunos usuarios reportan una mejora en la calidad del sueño, mientras que otros refieren dificultad para dormir si toman NAD⁺ tarde en el día. Por lo general, se recomienda la administración por la mañana.
- **Rubor por Niacina:** Los usuarios que eligen la niacina como su precursor de NAD⁺ reportan que el rubor disminuye con el tiempo mediante el uso diario constante. Comenzar con dosis más bajas (100 a 250 mg) e incrementarlas gradualmente ayuda a desarrollar tolerancia.

Protocolo de Dosificación

Comprensión de los Diferentes Enfoques

A diferencia de algunos péptidos que solo funcionan cuando existe una disfunción, el descenso de NAD⁺ afecta a todas las personas con la edad. Al llegar a los 40 años, los niveles de NAD⁺ pueden haber caído un 50% o más respecto a los niveles juveniles. Esto significa que la mayoría de los adultos mayores de 40 años pueden beneficiarse potencialmente del soporte de NAD⁺, independientemente de si presentan síntomas o no.

Inyección Subcutánea

PROTOCOLO DE CARGA

- **Dosis:** 100 a 200 mg diarios
- **Duración:** 7 a 10 días consecutivos
- **Propósito:** Restaurar rápidamente las reservas celulares agotadas

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO

- **Dosis:** 50 to 100 mg
- **Frecuencia:** 1 a 3 veces por semana
- **Horario:** Preferiblemente por la mañana (puede interferir con el sueño si se toma tarde)

Inyección Intramuscular

- De 50 a 100 mg, de 1 a 3 veces por semana. Dosificación similar a la subcutánea pero se absorbe ligeramente más rápido.

Precursores Orales

NIACINA (Vitamina B3)

- **Dosis de inicio:** 100 a 250 mg diarios (para desarrollar tolerancia al rubor)
- **Dosis estándar:** 500 a 1000 mg diarios
- **Nota:** La opción oral más económica y comprobada
- **Limitación:** El rubor por niacina (enrojecimiento, calor y picazón durante 20-30 min)

NMN (Mononucleótido de Nicotinamida)

- **Dosis de inicio:** 250 a 500 mg diarios
- **Dosis estándar:** 500 a 1000 mg diarios
- **Nota:** Más costoso; puede convertirse en gran parte en niacina en el intestino
- **Limitación:** Estado regulatorio del NMN incierto (observado por la FDA en 2022)

NR (Ribósido de Nicotinamida)

- **Dosis de inicio:** 250 a 500 mg diarios
- **Dosis estándar:** 500 a 1000 mg diarios
- **Nota:** Disponible como suplemento alimenticio (Tru Niagen, etc.)
- **Limitación:** Mismas preocupaciones de conversión intestinal que el NMN

Ciclado (No negociable para el uso continuo)

Realice de 8 a 12 semanas de suplementación con NAD⁺, seguidas de 4 a 8 semanas de descanso. Esto evita la supresión de la NAMPT y le da a las vías de producción natural del cuerpo la oportunidad de recuperarse. Hacer ejercicio durante el ciclo de descanso ayuda a restaurar la producción natural de NAD⁺.

Reconstitución (Inyectable)

El NAD⁺ requiere más agua bacteriostática que la mayoría de los péptidos. Es una molécula grande que puede cristalizarse o precipitarse fuera de la solución cuando la concentración es

demasiado alta. La reconstitución estándar de 2 mL utilizada para la mayoría de los péptidos no funciona en este caso.

RECONSTITUCIÓN

- **Vial de 500 mg:** Añadir 3 mL de agua bacteriostática
 - *Concentración: 166.7 mg/mL*
 - *Para una dosis de 100 mg, extraiga 60 unidades en una jeringa de insulina*
- **Vial de 1000 mg:** Añadir 6 mL de agua bacteriostática
 - *Concentración: 166.7 mg/mL*
 - *Para una dosis de 100 mg, extraiga 60 unidades en una jeringa de insulina*

El NAD⁺ típicamente viene en viales de vidrio de 10 mL, por lo que ambos volúmenes caben con espacio de sobra. Deje que el agua se deslice por la pared interna del vial; no la rocíe directamente sobre el polvo. Gire suavemente hasta que se disuelva por completo. No agite.

Después de la reconstitución, refrigere a una temperatura de 2 a 8 grados Celsius. Utilícelo dentro de los 14 días (no el periodo típico de 28 días de la mayoría de los péptidos). No lo congele. Protéjalo de la luz. Antes de cada inyección, inspeccione la solución: debe ser clara e incolora. Si observa turbidez, decoloración o partículas, el NAD⁺ se ha precipitado de la solución y ese vial debe desecharse.

Contexto de Combinación (Stacking)

El Protocolo de Energía Celular

Este es el marco de trabajo que vincula todos los compuestos mitocondriales. Se desarrolla en dos fases:

- **Fase 1: Reparar (Semanas 1 a 8):** SS-31 para reparar la estructura de la membrana mitocondrial. NAD⁺ (inyectable o niacina) para proporcionar sustrato a través de las vías de biosíntesis. 5-amino-1MQ para bloquear el drenaje de los bloques de construcción de NAD⁺ en la vía de rescate. Creatina para respaldar el sistema general de ATP.
- **Fase 2: Optimizar (Semanas 5 a 12):** Reemplace el SS-31 con MOTS-c, el cual ayuda al cuerpo a optimizar la eficiencia con la que funcionan las mitocondrias reparadas. Continúe con el NAD⁺ y la creatina. Continúe con el 5-amino-1MQ si así lo desea.

NAD⁺ + SS-31

El SS-31 repara la estructura mitocondrial, mientras que el NAD⁺ proporciona el combustible. Si sus mitocondrias están dañadas, el simple hecho de añadir NAD⁺ ofrece resultados limitados debido a que la maquinaria no puede utilizar el combustible de manera eficiente. Repare la estructura primero con SS-31 y luego brinde soporte con NAD⁺.

NAD⁺ + Epithalon

Esta combinación se dirige a múltiples aspectos del envejecimiento celular. El Epithalon respalda el mantenimiento de los telómeros mientras que el NAD⁺ apoya la función mitocondrial y la reparación del ADN. Mecanismos diferentes, efectos complementarios.

NAD⁺ + 5-Amino-1MQ

El 5-amino-1MQ inhibe la NNMT, una enzima que normalmente toma la nicotinamida (el bloque de construcción del NAD⁺) y la convierte en desecho que se excreta. Al bloquear ese drenaje, queda más nicotinamida disponible para la producción de NAD⁺ a través de la vía de rescate.

NAD⁺ + Creatina

La creatina ayuda al cuerpo a producir fosfocreatina, la cual almacena ATP alrededor de las células para un uso rápido. Esto le permite producir energía más rápido de lo que las mitocondrias pueden hacerlo para obtener potencia explosiva, y también respalda la biogénesis mitocondrial. La creatina sirve de apoyo al sistema de ATP en el que se alimenta el NAD⁺.

NAD⁺ + Agonistas de GLP-1

Sin preocupaciones por interacciones. Mecanismos completamente diferentes.

NAD⁺ + Péptidos de la Hormona del Crecimiento

Sin preocupaciones por interacciones. Los péptidos de GH requieren ayuno; el NAD⁺ no. Tómelos en sus propios horarios.

Preguntas Comunes

¿Cuál es la diferencia entre NAD⁺, NMN y NR? El NAD⁺ es la molécula activa que utilizan sus células. El NMN y el NR son precursores, lo que significa que el cuerpo los convierte en NAD⁺. El NMN se encuentra a un solo paso de convertirse en NAD⁺. El NR se convierte en NMN dentro de las células y luego pasa a ser NAD⁺. El NAD⁺ oral propiamente dicho se absorbe mal, razón por la cual se utilizan precursores o formas inyectables.

¿Son mejores las inyecciones que los suplementos orales? Las inyecciones proporcionan una alta biodisponibilidad directamente en el torrente sanguíneo y eluden el problema de la conversión intestinal. Si esto se traduce en un mayor nivel de NAD⁺ intracelular que los precursores orales es algo que aún se debate. Algunos expertos creen que los precursores orales podrían ser, de hecho, más efectivos para elevar el NAD⁺ dentro de las células porque ingresan a ellas antes de la conversión.

¿Por qué no tomar simplemente niacina? Si puede tolerar el rubor, la niacina es en realidad su opción más económica y comprobada. El rubor disminuye con el tiempo mediante el uso constante. La razón principal por la que las personas eligen NMN, NR o NAD⁺ inyectable es para evitar dicho rubor.

¿Por qué necesito ciclar el NAD+? La suplementación crónica puede suprimir la NAMPT, la enzima clave en la vía de rescate que produce cerca del 80% de su NAD+. Si la suprime durante el tiempo suficiente y luego interrumpe la suplementación, es posible que su cuerpo produzca menos NAD+ de forma natural que antes de comenzar. Ciclarlo (8 a 12 semanas de uso, 4 a 8 semanas de descanso) evita esto.

¿Puedo tomar NAD+ si mis mitocondrias están dañadas? Puede hacerlo, pero es posible que no obtenga un gran beneficio por sí solo. Convertir los precursores de NAD+ en NAD+ utilizable requiere ATP, y las mitocondrias dañadas no pueden producir ATP de manera eficiente. Considere utilizar SS-31 primero para reparar el daño estructural y luego añada NAD+ una vez que la maquinaria pueda utilizar realmente el combustible.

¿Cuándo debo tomarlo? Por lo general, se prefiere por la mañana debido a que el NAD+ potencia la producción de energía celular. Tomarlo más tarde en el día puede interferir con el sueño en algunas personas.

Efectos Secundarios

En Investigaciones Publicadas

Los precursores orales de NAD+ (NMN, NR) se han estudiado en dosis de hasta 1000 a 2000 mg diarios y parecen seguros a corto y mediano plazo. No se han reportado toxicidades significativas a dosis estándar.

Comunes (usualmente leves):

- Rubor y calor (principalmente con la niacina)
- Náuseas
- Dolor de cabeza
- Fatiga
- Malestar estomacal
- Reacciones en el sitio de inyección (enrojecimiento, sensibilidad, escozor)

Notas importantes:

- Los efectos secundarios a menudo dependen de la dosis y de la velocidad de administración.
- Comenzar con dosis más bajas ayuda a evaluar la tolerancia.
- La mayoría de los efectos secundarios se resuelven rápidamente.
- Los datos de seguridad a largo plazo más allá de los 12 meses aún son limitados.

Lo que Reportan los Usuarios

El NAD+ inyectable se describe comúnmente como más incómodo de inyectar en comparación con otros péptidos. Con frecuencia se reporta una sensación de escozor o ardor en el sitio de

inyección. Inyectar lentamente ayuda. Algunos usuarios reportan náuseas leves, especialmente con dosis más altas.

Contraindicaciones y Precauciones

No lo use si tiene:

- Cáncer activo (los efectos sobre el metabolismo de las células cancerosas no están claros, y las células cancerosas también podrían beneficiarse de un aumento de NAD+).
- Enfermedad hepática grave (el hígado interviene en el metabolismo del NAD+).
- Enfermedad del riñón grave (los riñones ayudan a eliminar los metabolitos de NAD+).
- Hipersensibilidad conocida al NAD+ o a cualquier componente.

Tenga precaución con:

- Embarazo o lactancia (no existen datos de seguridad).
- Trastornos hemorrágicos (si se utiliza la forma inyectable).
- Medicamentos que afecten el metabolismo celular (consulte a su médico).
- Gota o hiperuricemia (la niacina puede elevar los niveles de ácido úrico).

Interacciones Medicamentosas:

- Tenga precaución al combinarlo con medicamentos para la presión arterial, anticoagulantes y medicamentos para la diabetes.
- No existen interacciones bien establecidas con el NAD+ inyectable debido a la limitada investigación.
- Si toma metformina, consulte a su médico (ambos afectan el metabolismo celular).

Nutrientes de Soporte

- **Trimetilglicina (TMG):** Algunos profesionales recomiendan la TMG cuando se utilizan dosis altas de precursores de NAD+ para respaldar las vías de metilación. El metabolismo del NAD+ consume grupos metilo, y la TMG proporciona donantes de metilo adicionales.
- **Quercetina y Apigenina:** Ambos son inhibidores naturales de la CD38. La CD38 es la enzima que descompone el NAD+, y sus niveles aumentan con la edad. Inhibir la CD38 puede ayudar a mantener niveles más altos de NAD+.
- **Resveratrol:** Activa las sirtuinas junto con el NAD+. Algunos protocolos combinan el resveratrol con precursores de NAD+ para obtener efectos sinérgicos, aunque la evidencia en humanos para el resveratrol propiamente dicho sigue siendo mixta.
- **Creatina:** Respalda el sistema de ATP en el que se alimenta el NAD+. Ayuda a almacenar ATP alrededor de las células para un uso rápido y apoya la biogénesis mitocondrial.

Almacenamiento y Manipulación

NAD+ Inyectable (Después de la Reconstitución)

Refrigere a una temperatura de 2 a 8 grados Celsius. No lo congele. Utilícelo dentro de los 14 días (ventana de estabilidad más corta que la de la mayoría de los péptidos debido al tamaño de la molécula y su tendencia a precipitarse). Protéjalo de la luz. Inspeccione la claridad antes de cada uso. Si está turbio, descolorido o si observa partículas, el NAD⁺ se ha precipitado de la solución. Descarte el vial.

Polvo Liofilizado (Antes de la Reconstitución)

Almacenar a temperatura ambiente o refrigerado. Manténgalo seco y alejado de la luz. Es estable por mucho más tiempo en su forma liofilizada.

Suplementos Orales

Almacenar en un lugar fresco y seco. Siga las recomendaciones del fabricante. El NMN en particular puede degradarse si se expone al calor o a la humedad.